ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
KHOA KHOA HỌC VÀ KĨ THUẬT THÔNG TIN

MÔN QUẢN LÝ THÔNG TIN
BÀI TẬP THỰC HÀNH 6

GVHD: ThS. Tạ Thu Thủy

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Mai Trinh - 21522718

□□ Tp. Hồ Chí Minh, 06/2024 □□

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

Thủ Đức, ngày 05 tháng 06 năm 2024

Người nhận xét

(Ký tên và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

Bài 1: Viết lệnh Xpath lấy Sinh viên có ID=10. (Chạy thêm trường hợp ID=MSSV của bạn)..4
Bài 2: Lệnh lấy sinh viên ở vị trí cuối cùng ở trường CNTT.....4
Bài 3: Viết lệnh Xpath lấy tên Sinh viên có ID=10 trong trường Đại học CNTT.....4
Bài 4: Viết lệnh trả về tất cả các nút từ nút gốc là THONGTINSV..... 5
Bài 5: Viết lệnh Xquery trả về danh sách sinh viên có ID < 12 với MSDH = 1.....5
Bài 6: Viết lệnh Xquery trả về danh sách sinh viên sắp xếp theo tên với MSDH=2..... 5
Bài 7: Viết lệnh Xquery trả về MSDH và TenDH theo định dạng sau:..... 6
Bài 8: Viết lệnh Xquery xóa tên các sinh viên trường DH KHTN..... 6
Bài 9: Viết lệnh Xquery trả về thông tin các sinh viên có tên là 'Nam' hoặc 'Thanh'.....7
Bài 10: Viết lệnh Xquery thay đổi tên sinh viên thứ 2 thành tên của bạn trong trường CNTT.. 7
Bài 11: Viết lệnh Xquery kiểm tra xem có tồn tại sinh viên có ID là 12 trong trường KHTN không? (Nếu có trả về 1, nếu không thì trả về 0).....8
Bài 12: Thêm môn học có ID = 13 vào đối tượng sinh viên có ID = 10 của trường đại học Công nghệ thông tin.....8
Bài 13: Thêm thuộc tính tên môn học là "Quản lý thông tin" cho môn học có ID = 13 vào đối tượng sinh viên có ID = 10 của trường đại học Công nghệ thông tin.....9
Bài 14*: Viết lệnh Xquery kiểm tra xem có tồn tại sinh viên tên 'Lan' trong trường CNTT không? (Nếu có trả về 1, nếu không thì trả về 0). Và INSERT thêm vào THONGTINSV:..... 9
Bài 15*: Thực hiện phép nối bằng các lệnh Xquery như một câu truy vấn trong SQL để trả về thông tin là sinh viên nào học khóa học tên là gì? (Nếu được có thể mở rộng thêm truy vấn sinh viên nào học môn học gì?)..... 10
a) Sinh viên nào học khóa học gì ?.....11
b) Sinh viên nào học môn học gì ?.....11

Bài tập thực hành Quản lý Thông tin tuần 6

Bài 1: Viết lệnh Xpath lấy Sinh viên có ID=10. (Chạy thêm trường hợp ID=MSSV của bạn).

- Đoạn code:

```
-- Thông tin sinh viên có ID=10
SELECT ChiTietSV.query('/THONGTINSV/sinhvien[@ID="10"]') AS SinhVienID10
FROM QuanLySV;

-- Thông tin cá nhân sinh viên có ID = 21522718
SELECT ChiTietSV.query('/THONGTINSV/sinhvien[@ID="21522718"]') AS SinhVienTrinh
FROM QuanLySV;
```

- Kết quả:

1. Sinh viên có ID = 10

	SinhVienID10
1	<sinhvien ID="10" Ten="Nam"><monhoc ID="1" Ten="Co So Du Lieu" /><monhoc ID="2" Ten="Cau Truc Du Lieu" /><monh
2	<sinhvien ID="10" Ten="Khang"><monhoc ID="1" Ten="Co So Du Lieu" /><monhoc ID="2" Ten="Cau Truc Du Lieu" /><mo
3	

2. Sinh viên có ID = 21522718

	SinhVienTrinh
1	
2	
3	<sinhvien ID="21522718" Ten="Trinh"><monhoc ID="1" Ten="Co So Du Lieu" /><monhoc ID="2" Ten="Cau T

- Giải thích:
  + Từ dữ liệu XML ChiTietSV dùng hàm query( ) truy vấn Xpath theo yêu cầu đề bài.
  + Kiểm tra kết quả.

Bài 2: Lệnh lấy sinh viên ở vị trí cuối cùng ở trường CNTT.

- Đoạn code và kết quả:

```
-- Bài 2. Lệnh lấy sinh viên ở vị trí cuối cùng ở trường CNTT.
SELECT ChiTietSV.query('/THONGTINSV/sinhvien[last()]') AS  SinhvienUITcuoi
FROM QuanLySV WHERE MSDH = 1;
```

%

Results | Messages

	SinhvienUITcuoi
1	<sinhvien ID="12" Ten="Thanh"><monhoc ID="7" Ten="Anh Van" /><monhoc ID="8" Ten="Thiet Ke Web" /><mo

- Giải thích:
  + Từ dữ liệu XML ChiTietSV dùng hàm query( ) truy vấn Xpath theo yêu cầu đề bài.
  + Kiểm tra kết quả.

Bài 3: Viết lệnh Xpath lấy tên Sinh viên có ID=10 trong trường Đại học CNTT.

- Đoạn code và kết quả:

```
SELECT ChiTietSV.value('(//sinhvien[@ID="10"]/@Ten)[1]', 'VARCHAR(10)') AS TenSinhVien
FROM QuanLySV
WHERE MSDH = 1;
```

%

Results | Messages

	TenSinhVien
1	Nam

- Giải thích:
  + Từ dữ liệu XML ChiTietSV dùng hàm value( ) truy vấn Xpath theo yêu cầu đề bài.
  + Kiểm tra kết quả.

Bài 4: Viết lệnh trả về tất cả các nút từ nút gốc là THONGTINSV.

- Đoạn code và kết quả:

```
--- Bài 4: Viết lệnh trả về tất cả các nút từ nút gốc là THONGTINSV.
SELECT ChiTietSV.query('/THONGTINSV') AS AllNodes
FROM QuanLySV;
```

70 %

Results | Messages

	AllNodes
1	<THONGTINSV><sinhvien ID="10" Ten="Nam"><monhoc ID="1" Ten="Co So Du Lieu" /><monhoc ID="2" Ten="Ca...
2	<THONGTINSV><sinhvien ID="10" Ten="Khang"><monhoc ID="1" Ten="Co So Du Lieu" /><monhoc ID="2" Ten="...
3	<THONGTINSV><sinhvien ID="21522718" Ten="Trinh"><monhoc ID="1" Ten="Co So Du Lieu" /><monhoc ID="2" T...

- Giải thích:
  + Từ dữ liệu XML ChiTietSV dùng hàm query( ) truy vấn Xpath theo yêu cầu đề bài.
  + Kiểm tra kết quả.

Bài 5: Viết lệnh Xquery trả về danh sách sinh viên có ID < 12 với MSDH = 1.

- Đoạn code:

```
--- Bài 5: Viết lệnh Xquery trả về danh sách sinh viên có ID < 12 với MSDH = 1.
SELECT ChiTietSV.query('for $i in /THONGTINSV/sinhvien let $j:= $i
                        where ($j/@ID) < 12
                        return $j') AS KQUA_5
FROM QuanLySV
WHERE MSDH = 1;
```

70 %

Results | Messages

	KQUA_5
1	<sinhvien ID="10" Ten="Nam"><monhoc ID="1" Ten="Co So Du Lieu" /><monhoc ID="2" Ten="Cau Tr...

- Kết quả: Trả về 2 sinh viên của trường UIT (MSDH = 1) có ID = 10, ID = 11 thỏa mãn ID < 12

```
<sinhvien ID="10" Ten="Nam">
  <monhoc ID="1" Ten="Co So Du Lieu" />
  <monhoc ID="2" Ten="Cau Truc Du Lieu" />
  <monhoc ID="3" Ten="Lap Trinh Mobile" />
</sinhvien>
<sinhvien ID="11" Ten="An">
  <monhoc ID="4" Ten="Toan Giai Tich" />
  <monhoc ID="5" Ten="Lap Trinh Java" />
  <monhoc ID="6" Ten="He Quan Tri CSDL" />
</sinhvien>
```

- Giải thích:
  + Từ dữ liệu XML ChiTietSV dùng hàm query( ) truy vấn Xpath theo yêu cầu đề bài.
  + Kiểm tra kết quả.

Bài 6: Viết lệnh Xquery trả về danh sách sinh viên sắp xếp theo tên với MSDH=2.

- Đoạn code:

```
--- Bài 6: Viết lệnh Xquery trả về danh sách sinh viên sắp xếp theo tên với MSDH=2.
SELECT ChiTietSV.query('for $i in /THONGTINSV/sinhvien let $j:= $i
                        order by $j/@Ten
                        return $j') AS KQUA_6
FROM QuanLySV
WHERE MSDH = 2;
```

- Kết quả: Trả về danh sách sinh viên sắp xếp theo tên (bảng chữ cái) (Hoa -> Khang -> Vinh)

```
<sinhvien ID="12" Ten="Hoa">
  <monhoc ID="7" Ten="Anh Van" />
  <monhoc ID="8" Ten="Thiet Ke Web" />
  <monhoc ID="9" Ten="An Toan Thong Tin" />
</sinhvien>
<sinhvien ID="10" Ten="Khang">
  <monhoc ID="1" Ten="Co So Du Lieu" />
  <monhoc ID="2" Ten="Cau Truc Du Lieu" />
  <monhoc ID="3" Ten="Lap Trinh Mobile" />
</sinhvien>
<sinhvien ID="11" Ten="Vinh">
  <monhoc ID="4" Ten="Toan Giai Tich" />
  <monhoc ID="5" Ten="Lap Trinh Java" />
  <monhoc ID="6" Ten="He Quan Tri CSDL" />
</sinhvien>
```

- Giải thích:
  + Từ dữ liệu XML: ChiTietSV dùng hàm query( ), sử dụng vòng lặp for duyệt tất cả các nút là sinhvien.
  + Dùng order by sắp xếp thuộc tính @Ten.
  + Kiểm tra kết quả.

Bài 7: Viết lệnh Xquery trả về MSDH và TenDH theo định dạng sau:

```
<QuanLySV>
 <ChiTietSV>1 DH CNTT</ChiTietSV>
</QuanLySV>
```

- Đoạn code:

```
--- Bài 7: Viết lệnh Xquery trả về MSDH và TenDH theo định dạng sau:
---<QuanLySV>
---  <ChiTietSV>1 DH CNTT</ChiTietSV>
---</QuanLySV>
SELECT ChiTietSV.query('<QuanLySV>
                          <ChiTietSV>
                              {sql:column("MSDH") , sql:column("TenDH")}
                          </ChiTietSV>
                        </QuanLySV>
                      ')
from QuanLySV
```

- Kết quả: Trả về danh sách trường đại học đúng với yêu cầu đề bài

	(No column name)
1	<QuanLySV><ChiTietSV>1 DH CNTT</ChiTietSV></QuanLySV>
2	<QuanLySV><ChiTietSV>2 DH KHTN</ChiTietSV></QuanLySV>
3	<QuanLySV><ChiTietSV>3 DH QUOCTE</ChiTietSV></QuanLySV>

```
<QuanLySV>
  <ChiTietSV>1 DH CNTT</ChiTietSV>
</QuanLySV>
```

- Giải thích:
  + Từ dữ liệu XML QuanLySV dùng hàm query( ) truy vấn Xpath theo yêu cầu đề bài.
  + Kiểm tra kết quả.

Bài 8: Viết lệnh Xquery xóa tên các sinh viên trường DH KHTN.

Gợi ý: Dùng lệnh modify() thay cho query(). Sử dụng câu truy vấn SQL để cập nhật dữ liệu.

- Đoạn code:

```
--- Bài 8: Viết lệnh Xquery xóa tên các sinh viên trường DH KHTN.
---Gợi ý: Dùng lệnh modify() thay cho query(). Sử dụng câu truy vấn SQL để cập nhật dữ liệu.
UPDATE QuanLySV
SET ChiTietSV.modify('delete (//sinhvien/@Ten)') WHERE TenDH = 'DH KHTN';
SELECT * FROM QuanLySV WHERE TenDH = 'DH KHTN';
```

- Kết quả: Các sinh viên tại trường DH KHTN đã được xóa tên

	MSDH	TenDH	ChiTietSV
1	2	DH KHTN	<THONGTINSV><sinhvien ID="10"><monhoc ID="1" Ten...

```
<THONGTINSV>
  <sinhvien ID="10">
    <monhoc ID="1" Ten="Co So Du Lieu" />
    <monhoc ID="2" Ten="Cau Truc Du Lieu" />
    <monhoc ID="3" Ten="Lap Trinh Mobile" />
  </sinhvien>
  <sinhvien ID="11">
    <monhoc ID="4" Ten="Toan Giai Tich" />
    <monhoc ID="5" Ten="Lap Trinh Java" />
    <monhoc ID="6" Ten="He Quan Tri CSDL" />
  </sinhvien>
  <sinhvien ID="12">
    <monhoc ID="7" Ten="Anh Van" />
    <monhoc ID="8" Ten="Thiet Ke Web" />
    <monhoc ID="9" Ten="An Toan Thong Tin" />
  </sinhvien>
</THONGTINSV>
```

- Giải thích:
  + Cập nhật bảng QuanLySV dùng hàm modify( ) xóa Xpath theo yêu cầu đề bài.
  + Kiểm tra kết quả.

Bài 9: Viết lệnh Xquery trả về thông tin các sinh viên có tên là 'Nam' hoặc 'Thanh'.

- Đoạn code:

```
--- Bài 9: Viết lệnh Xquery trả về thông tin các sinh viên có tên là 'Nam' hoặc 'Thanh'.
SELECT ChiTietSV.query('for $i in /THONGTINSV/sinhvien let $j:= $i
                        where $j/@Ten = "Nam" or $j/@Ten = "Thanh"
                        return $j') AS KQUA_9
FROM QuanLySV;
```

70 %

Results | Messages

	KQUA_9
1	<sinhvien ID="10" Ten="Nam"><monhoc ID="1" Ten="Co So Du Lieu" /><monhoc ID="2" Ten="Cau Truc ...
2	
3	

- Kết quả:

```
<sinhvien ID="10" Ten="Nam">
  <monhoc ID="1" Ten="Co So Du Lieu" />
  <monhoc ID="2" Ten="Cau Truc Du Lieu" />
  <monhoc ID="3" Ten="Lap Trinh Mobile" />
</sinhvien>
<sinhvien ID="12" Ten="Thanh">
  <monhoc ID="7" Ten="Anh Van" />
  <monhoc ID="8" Ten="Thiet Ke Web" />
  <monhoc ID="9" Ten="An Toan Thong Tin" />
</sinhvien>
```

- Giải thích:
  + Từ dữ liệu XML: ChiTietSV dùng hàm query( ) , sử dụng for duyệt tất cả các nút là sinhvien có tên là Nam và Thanh.
  + Kiểm tra kết quả.

Bài 10: Viết lệnh Xquery thay đổi tên sinh viên thứ 2 thành tên của bạn trong trường CNTT.

Gợi ý: dùng lệnh 'replace value of <XPath> with "new_value" ' trong hàm modify()

- Đoạn code:

```sql
--- Bài 10: Viết lệnh Xquery thay đổi tên sinh viên thứ 2 thành tên của bạn (Trinh) trong trường CNTT.
--- Gợi ý: dùng lệnh 'replace value of <XPath> with "new_value" ' trong hàm modify()
UPDATE QuanLySV
SET ChiTietSV.modify('replace value of (/THONGTINSV/sinhvien[2]/@Ten)[1] with "Trinh"')
WHERE TenDH = 'DH CNTT';

-- Kiểm tra lại
SELECT * FROM QuanLySV WHERE TenDH = 'DH CNTT';
```

Results | Messages

MSDH	TenDH	ChiTietSV
1	DH CNTT	<THONGTINSV><sinhvien ID="10" Ten="Nam"><monhoc I...

- Kết quả: Sinh viên thứ 2 (ID = 11) đã có tên mới là Trinh

```xml
<THONGTINSV>
  <sinhvien ID="10" Ten="Nam">
    <monhoc ID="1" Ten="Co So Du Lieu" />
    <monhoc ID="2" Ten="Cau Truc Du Lieu" />
    <monhoc ID="3" Ten="Lap Trinh Mobile" />
  </sinhvien>
  <sinhvien ID="11" Ten="Trinh">
    <monhoc ID="4" Ten="Toan Giai Tich" />
    <monhoc ID="5" Ten="Lap Trinh Java" />
    <monhoc ID="6" Ten="He Quan Tri CSDL" />
  </sinhvien>
  <sinhvien ID="12" Ten="Thanh">
    <monhoc ID="7" Ten="Anh Van" />
    <monhoc ID="8" Ten="Thiet Ke Web" />
    <monhoc ID="9" Ten="An Toan Thong Tin" />
  </sinhvien>
</THONGTINSV>
```

- Giải thích:
  + Cập nhật bảng QuanLySV dùng hàm modify( ) thay đổi giá trị của Xpath theo yêu cầu đề bài.
  + Kiểm tra kết quả.

Bài 11: Viết lệnh Xquery kiểm tra xem có tồn tại sinh viên có ID là 12 trong trường KHTN không? (Nếu có trả về 1, nếu không thì trả về 0).

Gợi ý: Dùng lệnh exist() thay cho query().

- Đoạn code:

```sql
--- Gợi ý: Dùng lệnh exist() thay cho query().
SELECT
    CASE
        WHEN ChiTietSV.exist('/THONGTINSV/sinhvien[@ID="12"]') = 1
        THEN 1
        ELSE 0
    END AS Student_ID12_Exists
FROM QuanLySV
WHERE TenDH = 'DH KHTN';
```

70 %

Results | Messages

	Student_ID12_Exists
1	1

- Kết quả: Trả về 1, tức trường DH KHTN có sinh viên mang ID = 12
- Giải thích:
  + Dùng hàm exist để kiểm tra xem sinh vien có id =11 có thuộc DH KHTN không?
  + Sau đó kiểm tra kết quả: 1 có tồn tại; ngược lại, 0: không tồn tại.

Bài 12: Thêm môn học có ID = 13 vào đối tượng sinh viên có ID = 10 của trường đại học Công nghệ thông tin.

Gợi ý: dùng lệnh insert('<dữ liệu xml'>) into (<tên node>) trong hàm modify()

- Đoạn code:

```
--- Bài 12: Thêm môn học có ID = 13 vào đối tượng sinh viên có ID
--- Gợi ý: dùng lệnh insert('<dữ liệu xml'>) into (<tên node>) tr
UPDATE QuanLySV
SET ChiTietSV.modify('
    insert <monhoc ID="13" />
    into (/THONGTINSV/sinhvien[@ID="10"])[1]
')
WHERE TenDH = 'DH CNTT';
```

- Kết quả: Sinh viên ID = 10 tại UIT đã có thêm môn học ID = 13, chưa có tên

```
<THONGTINSV>
  <sinhvien ID="10" Ten="Nam">
    <monhoc ID="1" Ten="Co So Du Lieu" />
    <monhoc ID="2" Ten="Cau Truc Du Lieu" />
    <monhoc ID="3" Ten="Lap Trinh Mobile" />
    <monhoc ID="13" />
  </sinhvien>
```

- Giải thích:
  + Cập nhật bảng QuanLySV dùng hàm modify( ) thêm node môn học vào Xpath theo yêu cầu đề bài.
  + Kiểm tra kết quả.

Bài 13: Thêm thuộc tính tên môn học là "Quản lý thông tin" cho môn học có ID = 13 vào đối tượng sinh viên có ID = 10 của trường đại học Công nghệ thông tin.

- Đoạn code:

```
--- Bài 13: Thêm thuộc tính tên môn học là "Quản lý thông tin" c
--- ID = 10 của trường đại học Công nghệ thông tin.
UPDATE QuanLySV
SET ChiTietSV.modify('
    insert attribute Ten {"Quan ly thong tin"}
    into (/THONGTINSV/sinhvien[@ID="10"]/monhoc[@ID="13"])[1]
')
WHERE TenDH = 'DH CNTT';
```

- Kết quả: Môn học với ID = 13 đã có tên là Quản lý thông tin

```
<THONGTINSV>
  <sinhvien ID="10" Ten="Nam">
    <monhoc ID="1" Ten="Co So Du Lieu" />
    <monhoc ID="2" Ten="Cau Truc Du Lieu" />
    <monhoc ID="3" Ten="Lap Trinh Mobile" />
    <monhoc ID="13" Ten="Quan ly thong tin" />
  </sinhvien>
```

- Giải thích:
  + Cập nhật bảng QuanLySV dùng hàm modify( ) thêm thuộc tính vào Xpath theo yêu cầu đề bài.
  + Kiểm tra kết quả.

Bài 14*: Viết lệnh Xquery kiểm tra xem có tồn tại sinh viên tên 'Lan' trong trường CNTT không? (Nếu có trả về 1, nếu không thì trả về 0). Và INSERT thêm vào THONGTINSV:

```
<sinhvien ID="15" Ten="Lan">
<monhoc ID="10" Ten="Toan Roi Rac" />
<monhoc ID="11" Ten="Lap Trinh C#" />
<monhoc ID="12" Ten="CSDL Nang Cao" />
</sinhvien>
```

Gợi ý: dùng lệnh insert('<dữ liệu xml'>) after (<tên node>) trong hàm modify()

- Đoạn code:

```
-- Kiểm tra xem có tồn tại sinh viên tên 'Lan' trong trường CNTT không ?
SELECT
    CASE
        WHEN ChiTietSV.exist('/THONGTINSV/sinhvien[@Ten="Lan"]') = 1
        THEN 1
        ELSE 0
    END AS StudentExists
FROM QuanLySV
WHERE TenDH = 'DH CNTT';
```

70 %

Results | Messages

	StudentExists
1	0

```
-- Insert thêm thông tin của Lan nếu chưa tồn tại
UPDATE QuanLySV
    SET ChiTietSV.modify('
        insert <sinhvien ID="15" Ten="Lan">
                    <monhoc ID="10" Ten="Toan Roi Rac" />
                    <monhoc ID="11" Ten="Lap Trinh C#" />
                    <monhoc ID="12" Ten="CSDL Nang Cao" />
                </sinhvien>
        after (/THONGTINSV/sinhvien)[last()]
    ')
    WHERE TenDH = 'DH CNTT';
```

- Kết quả:
  + Thông tin của 'Lan' chưa tồn tại trong trường CNTT
  + Đã bổ sung thông tin của Lan vào trường CNTT

```
<THONGTINSV>
  <sinhvien ID="10" Ten="Nam">
    <monhoc ID="1" Ten="Co So Du Lieu" />
    <monhoc ID="2" Ten="Cau Truc Du Lieu" />
    <monhoc ID="3" Ten="Lap Trinh Mobile" />
    <monhoc ID="13" Ten="Quan ly thong tin" />
  </sinhvien>
  <sinhvien ID="11" Ten="Trinh">
    <monhoc ID="4" Ten="Toan Giai Tich" />
    <monhoc ID="5" Ten="Lap Trinh Java" />
    <monhoc ID="6" Ten="He Quan Tri CSDL" />
  </sinhvien>
  <sinhvien ID="12" Ten="Thanh">
    <monhoc ID="7" Ten="Anh Van" />
    <monhoc ID="8" Ten="Thiet Ke Web" />
    <monhoc ID="9" Ten="An Toan Thong Tin" />
  </sinhvien>
  <sinhvien ID="15" Ten="Lan">
    <monhoc ID="10" Ten="Toan Roi Rac" />
    <monhoc ID="11" Ten="Lap Trinh C#" />
    <monhoc ID="12" Ten="CSDL Nang Cao" />
  </sinhvien>
</THONGTINSV>
```

- Giải thích:
  + Dùng hàm exist để kiểm tra xem sinh vien tên Lan có thuộc DH CNTT không?
  + Sau đó kiểm tra kết quả: 1 tồn tại, 0 không tồn tại.
  + Cập nhật bảng QuanLySV dùng hàm modify( ) thêm dữ liệu vào THONGTINSV theo yêu cầu đề bài.
  + Kiểm tra kết quả.

Bài 15*: Thực hiện phép nối bằng các lệnh Xquery như một câu truy vấn trong SQL để trả về thông tin là sinh viên nào học khóa học tên là gì? (Nếu được có thể mở rộng thêm truy vấn sinh viên nào học môn học gì?).

Gợi ý: Sử dụng lệnh FOR XML AUTO, ELEMENTS và FOR XML RAW, ELEMENTS

a) Sinh viên nào học khóa học gì ?

- Đoạn code:

```sql
-- Sinh viên nào học khóa học gì
SELECT t1.TenSV as sinhvien, t2.TenKhoaHoc as khoahoc
FROM SinhVien t1
JOIN KhoaHoc t2 ON t1.MaKhoaHoc = t2.MaKhoaHoc
FOR XML RAW, ELEMENTS
```

- Kết quả:

```xml
<row>
  <sinhvien>Sang</sinhvien>
  <khoahoc>Mang May Tinh Truyen Thong</khoahoc>
</row>
<row>
  <sinhvien>Duy</sinhvien>
  <khoahoc>Khoa Hoc May Tinh</khoahoc>
</row>
<row>
  <sinhvien>Sa</sinhvien>
  <khoahoc>Ky Thuat May Tinh</khoahoc>
</row>
```

- Giải thích:
  + Từ bảng SinhVien và KhoaHoc kết lại với nhau qua thuộc tính khóa MaKhoaHoc.
  + Sử dụng phép nối để trả về kết quả theo kiểu dữ liệu XML.
  + Kiểm tra kết quả.

b) Sinh viên nào học môn học gì ?

- Code:

```sql
-- Sinh viên nào học môn học gì
SELECT
    sv.TenSV as sinhvien,
    (SELECT mh.TenMonHoc as monhoc
     FROM KhoaHocMonHoc khmh
     JOIN MonHoc mh ON khmh.MaMonHoc = mh.MaMonHoc
     WHERE khmh.MaKhoaHoc = sv.MaKhoaHoc
     FOR XML PATH(''), TYPE) as Subjects
FROM
    SinhVien sv
JOIN
    KhoaHoc kh ON sv.MaKhoaHoc = kh.MaKhoaHoc
FOR XML PATH('row'), ELEMENTS;
```

- Kết quả:

```xml
<row>
  <sinhvien>Sang</sinhvien>
  <Subjects>
    <monhoc>Co So Du Lieu</monhoc>
    <monhoc>Cau Truc Du Lieu</monhoc>
    <monhoc>Lap Trinh Di Dong</monhoc>
  </Subjects>
</row>
<row>
  <sinhvien>Duy</sinhvien>
  <Subjects>
    <monhoc>Toan Giai Tich</monhoc>
    <monhoc>Lap Trinh Java</monhoc>
    <monhoc>He Quan Tri CSDL</monhoc>
  </Subjects>
</row>
<row>
  <sinhvien>Sa</sinhvien>
  <Subjects>
    <monhoc>Anh Van</monhoc>
    <monhoc>Thiet Ke Web </monhoc>
    <monhoc>An Toan Thong Tin</monhoc>
  </Subjects>
</row>
```

- Giải thích:

+ Kết 3 bảng SinhVien, KhoaHocMonHoc và MonHoc qua thuộc tính khóa MaKhoaHoc và MaMonHoc.
+ Sử dụng phép nối để trả về kết quả theo kiểu dữ liệu XML.
+ Kiểm tra kết quả.